迭代器

定义迭代器

迭代器：容器类名::iterator 变量名

常量迭代器：容器类名::const_iterator 变量名

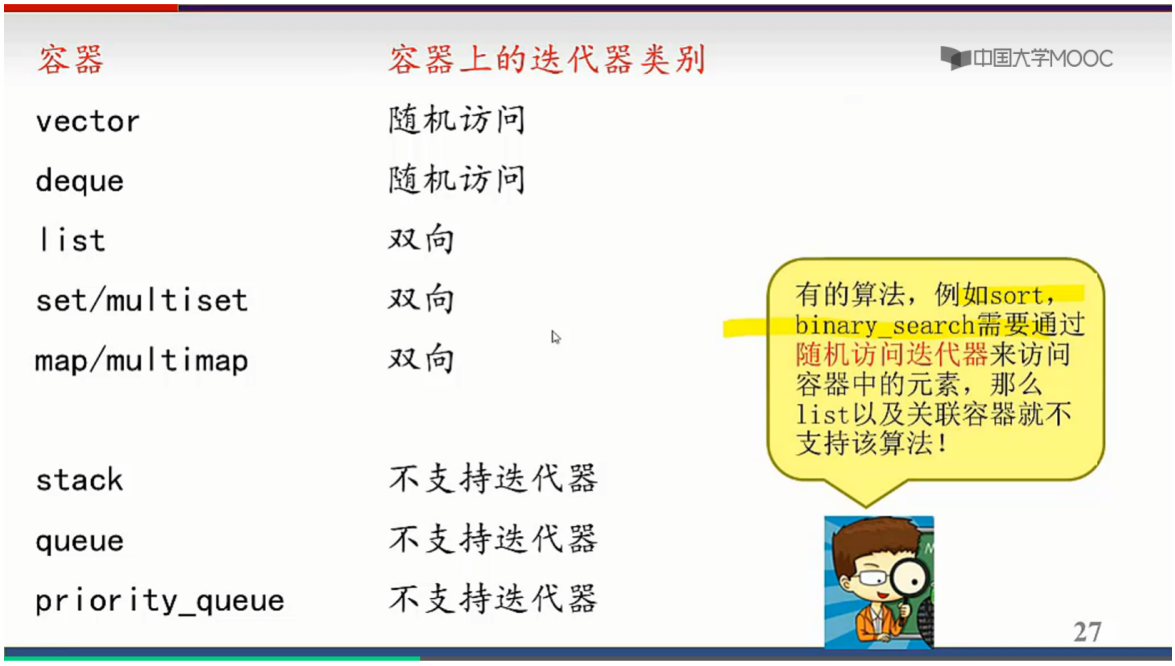
反向迭代器：容器类名::reverse_iterator 变量名

（++指向前一个元素）

访问迭代器指向元素

* 迭代器变量名

常用迭代器



双向迭代器

双向迭代器

中国大学MOOC

若p和p1都是双向迭代器，则可对p、p1可进行以下操作：

++p，p++	使p指向容器中下一个元素
--p，p--	使p指向容器中上一个元素
* p	取p指向的元素
p = p1	赋值
p == p1 , p!= p1	判断是否相等、不等

24

随机访问迭代器

随机访问迭代器

中国大学MOOC

若p和p1都是随机访问迭代器，则可对p、p1可进行以下操作：

- 双向迭代器的所有操作
- p += i 将p向后移动i个元素
- p -= i 将p向向前移动i个元素
- p + i 值为：指向 p 后面的第i个元素的迭代器
- p - i 值为：指向 p 前面的第i个元素的迭代器
- p[i] 值为：p后面的第i个元素的引用
- p < p1, p <= p1, p > p1, p>= p1

25

算法

算法简介

中国大学MOOC

- 算法就是一个个函数模板，大多数在<algorithm>中定义
- STL中提供能在各种容器中通用的算法，比如查找，排序等
- 算法通过迭代器来操纵容器中的元素。许多算法可以对容器中的一个局部区间进行操作，因此需要两个参数，一个是起始元素的迭代器，一个是终止元素的后面一个元素的迭代器。比如，排序和查找
- 有的算法返回一个迭代器。比如 find() 算法，在容器中查找一个元素，并返回一个指向该元素的迭代器
- 算法可以处理容器，也可以处理普通数组

30

```
#include <vector>
#include <iostream>
#include <algorthim>
template<class Init,class T>
    Init find(Init first,Init last,const T& Val)
```

概念

STL中“大”“小”的概念

中国大学MOOC

- 关联容器内部的元素是从小到大排序的
- 有些算法要求其操作的区间是从小到大排序的，称为“有序区间算法”
  例：binary_search
- 有些算法会对区间进行从小到大排序，称为“排序算法”
  例： sort
- 还有一些其他算法会用到“大”，“小”的概念

使用STL时，在缺省的情况下，以下三个说法等价：

1) x比y小
2) 表达式“x<y”为真
3) y比x大

34

STL中“相等”的概念

中国大学MOOC

- 有时，“x和y相等”等价于“x==y为真”

  例：在未排序的区间上进行的算法，如顺序查找find
  ……

- 有时“x和y相等”等价于“x小于y和y小于x同时为假”
  例：
  有序区间算法，如binary_search
  关联容器自身的成员函数find
  ……